

පරිගණකය නමැති මැජික් ලෝකයේ සුපිරි කළමනාකරු: මෙහෙයුම් පද්ධතිය

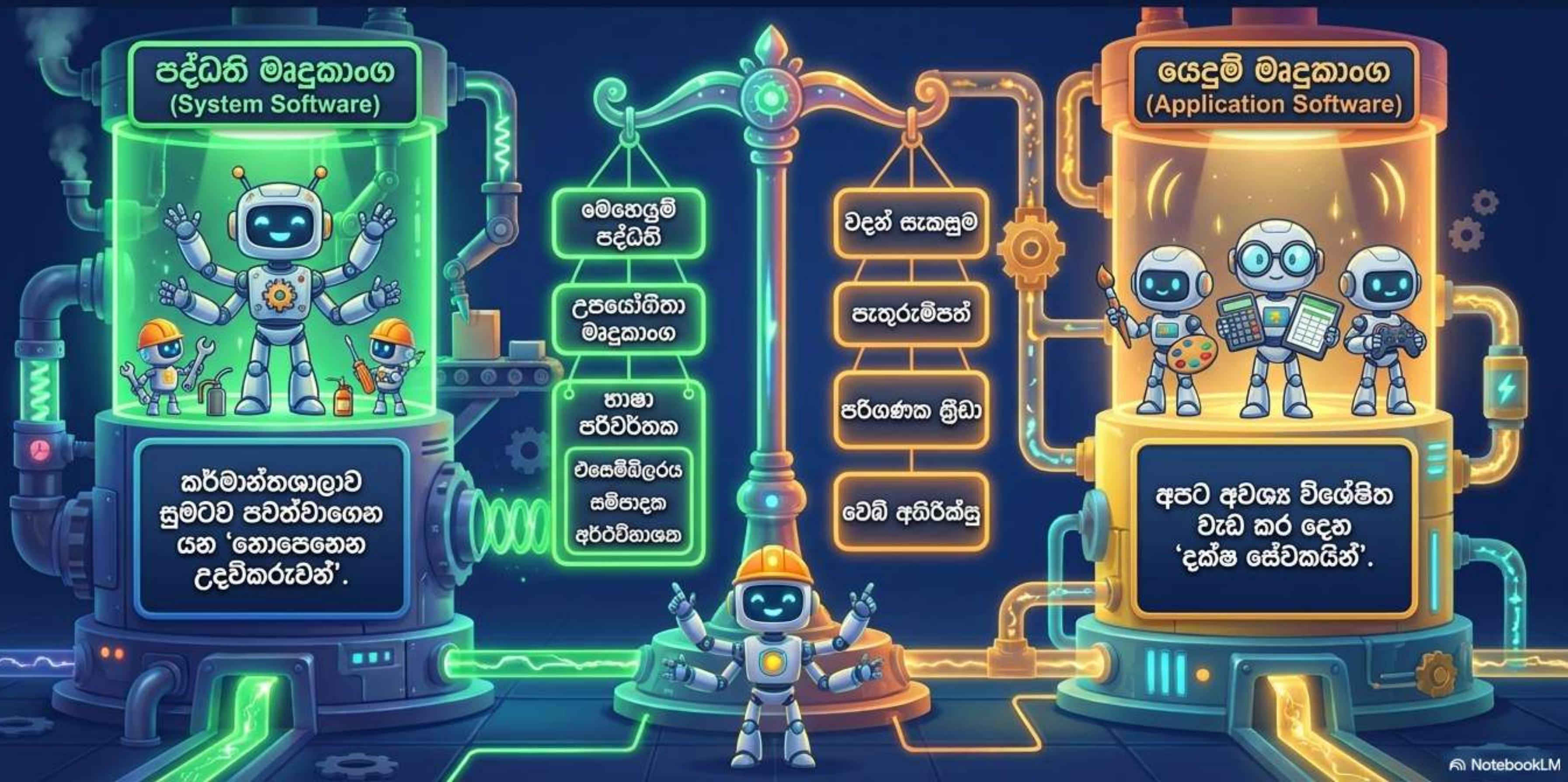
දරුවන් සඳහා පරිගණකයේ අත්‍යන්තර රහස්
සරලව හා විනෝදයෙන් ඉගෙන ගනිමු!



මැෂින් කර්මාන්තශාලාවේ කොටස් තුනක්



මෘදුකාංග කණ්ඩායම් දෙක: කළමනාකරුවන් සහ විශේෂඥයින්



සුපිරි කළමනාකරු: මෙහෙයුම් පද්ධතිය

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (OS) යනු පරිශීලකයා සහ පරිගණක දෘඩාංග අතර සම්බන්ධතාව ඇති කරන ප්‍රධාන මෘදුකාංගයයි. එය නොමැතිව පරිගණකයට කිසිවක් කළ නොහැක!

පරිශීලකයා

මෙහෙයුම්
පද්ධතිය සහ
යෙදුම් මෘදුකාංග

දෘඩාංග

කර්මාන්තශාලාව අවදි වීම: Booting ක්‍රියාවලිය

1 බොත්තම එබීම



විදුලිය සැපයීමත් සමග මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) BIOS වෙත යොමු වේ.

2 POST පරීක්ෂාව



Power-On Self Test කරන සියලුම යන්ත්‍ර නිවැරදිව වැඩ දැයි පරීක්ෂා කරයි.

3 ලොක්කා අවදි වීම



Bootstrap loader මගින් දෘඪ තැටියේ නිදාගෙන සිටින OS එක සොයා ගනී.

4 වැඩට සූදානම්!



OS එක ප්‍රධාන මතකයට (RAM) ඇතුළු වී, තිරය අපට ලබා දෙයි.

සුපිරි කළමනාකරුගේ ප්‍රධාන රාජකාරි 6

1. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය



2. මහක කළමනාකරණය



3. උපාංග කළමනාකරණය



4. ගොනු කළමනාකරණය



5. ආරක්ෂණ කළමනාකරණය



6. ජාල කළමනාකරණය



මෙම සෑම රාජකාරියක්ම
අපගේ පරිගණකය ආරක්ෂිතව
සහ වේගවත් ව තබා ගනී!

රථවාහන පාලකයා සහ මේස ලබා දෙන්නා

ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය



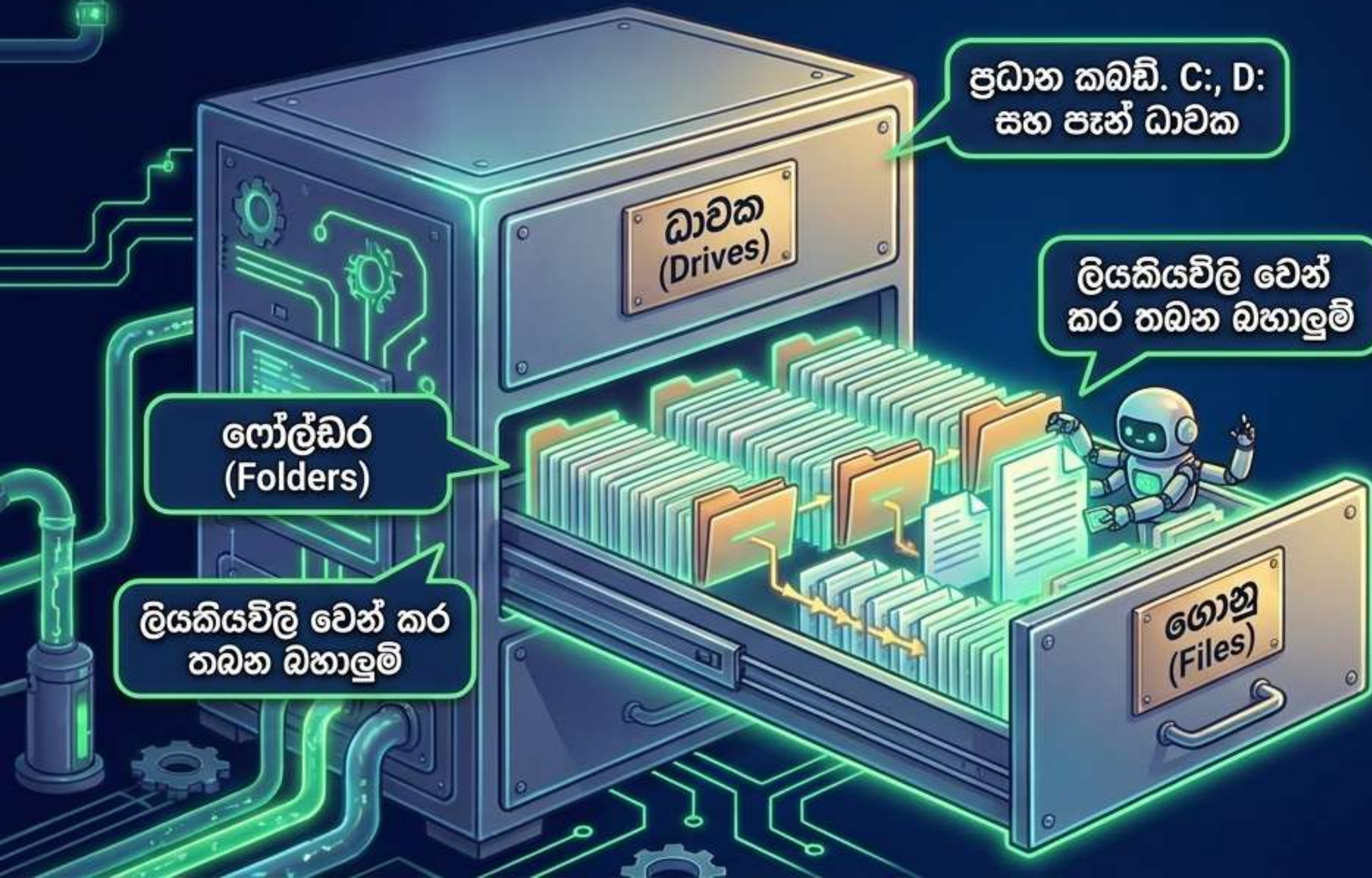
පරිගණකයේ සිදුවන සැම කුඩා කාර්යයක්ම (Process) පිළිවෙළකට පෙළගස්වයි.

මතක කළමනාකරණය



වැඩ කරන යෙදුම් වලට ප්‍රධාන මතකයෙන් (RAM) ඉඩ ලබා දීම සහ වැඩ අවසන් වූ පසු එම ඉඩ නිදහස් කිරීම.

කර්මාන්තශාලාවේ දැවැන්ත පුස්තකාලය: ගොනු කළමනාකරණය



ගොනුවේ දිගුව
(File Extensions)

- .exe -> වැඩසටහන්
- .docx -> ලිපි
- .xlsx -> ගණනය කිරීම්
- .pptx -> ඉදිරිපත් කිරීම්



පිටස්තර උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම: උපාංග කළමනාකරණය

පරිගණකයට පිටතින්
සම්බන්ධ කරන සියලුම
උපාංග පාලනය කරන්නේ
OS එක විසිනි.

උපාංග ධාවක (Device Drivers)

අලුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්
ගෙනා විට පරිගණකයට
එය හඳුන්වා දෙන භාෂා
පරිවර්තකයා.



Plug and Play

වර්තමානයේ බොහෝමයක්
උපාංග සවි කළ විගසම
ක්‍රියාත්මක වේ.

කර්මාන්තශාලාවේ ආරක්ෂකයා සහ තැපැල්කරු

ආරක්ෂණ කළමනාකරණය



පරිගණක වෛරස සහ
අනවසරයෙන් ඇතුළු
වන්නන්ගෙන් (Hackers)
අපගේ දත්ත සහ ගොනු
ආරක්ෂා කරයි.

ජාල කළමනාකරණය

අපගේ පරිගණකය ලෝකයේ
වෙනත් පරිගණක හා සම්බන්ධ
කරමින් තොරතුරු හුවමාරු
කිරීමට සහාය වෙයි.



මෙහෙයුම් පද්ධති පවුල: වර්ග 4ක්

ඒක පරිශීලක (Single User)

එක් වරකට එක්
පරිශීලකයෙකුට පමණක්
වැඩ කළ හැක.
උදා: MS DOS.



බහු පරිශීලක (Multi User)

පරිශීලකයින් විශාල
පිරිසකට එකවර වැඩ
කිරීමට ඉඩ දෙයි. උදා:
Linux, Windows Server.



බහු කාර්ය (Multi Tasking)

එකවර කාර්යයන්
කිහිපයක් කිරීමට
ගැමි හැකියාව.
උදා: Windows, Mac OS.



තථ්‍ය කාල (Real Time)

විධානය දුන් සෑහීමක්
කිසිදු ප්‍රමාදයකින්
තොරව ප්‍රතිචාර දක්වයි.
උදා: ATM යන්ත්‍ර.



අපි කළමනාකරු සමග කතා කරන්නේ කෙසේද?

අපි කතා කරන්නේ සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවනි. නමුත් පරිගණකය දන්නේ 1 සහ 0 පමණි! මෙහෙයුම් පද්ධතිය අපට අතුරුමුහුණතක් (User Interface) ලබා දෙයි.

ගේම් එක
ඕපන් කරන්න!

අතුරුමුහුණත් ප්‍රධාන
වගයෙන් වර්ග දෙකකි...

විධානයන් දෙක ක්‍රම දෙකක්: CLI සහ GUI



විධාන ජේළි අතුරුමුහුණත (CLI)

තිරය මත අතුරු පමණක් දිස්වේ.
නිශ්චිත විධාන අතුරින්ම ටයිප් කළ
යුතුය. භාවිතා කිරීම තරමක් අපහසුය.

WIMP

GUI එකක් සෑදී ඇති
ප්‍රධාන අංග 4:
Windows (කවුළු),
Icons (තිරුපත),
Menus (මෙනු),
Pointer (දර්ශකය).

චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI)

පින්තූර සහ වර්ණ සහිතයි.
මූලිකයෙන් ක්ලික් කර වැඩ
කිරීම ඉතා පහසුයි.

කර්මාන්තශාලාවේ පිරිසිදු කිරීමේ කණ්ඩායම: උපයෝගිතා මෘදුකාංග

පරිගණකය නඩත්තු කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට OS එක තුළ ඇති විශේෂ උදව්කරුවන්.

ප්‍රතිවිරස
(Anti-virus)



තැටි ආකෘතිකරණය
(Disk Formatting)



ප්‍රතිවිණ්ඩනය
(Defragmentation)



සාරාංශය: යන්ත්‍රයේ සැබෑ ස්වභාවය

ජීවය දෙන ඩලය:
මෙහෙයුම් පද්ධතියක්
නොමැතිව පරිගණකය
යනු ප්ලාස්ටික් සහ ලෝහ
ගොඩක් පමණි.

සියලුම කළමනාකරණය:
මතකය, දෘඩාංග, ගොනු සහ
සහ ආරක්ෂාව යන සියල්ල
පාලනය කරන්නේ OS එක
මගිනි.

අපේ පරිවර්තකයා:
පරිගණකයට අපේ භාෂාව
තේරුම් කර දෙන්නේ මේ
සුපිරි කළමනාකරුයි!

රිළුග වතාවේ ඔබ පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන විට, ඔබ වෙනුවෙන්
අවදි වන මේ 'සුපිරි කළමනාකරු' ගැන මතක් කරන්න!